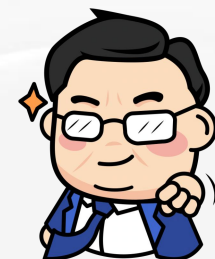


26高数强化 (21)

21	傅里叶级数；向量代数与空间解析几何；曲面切平面，曲线法线	P228-245
----	------------------------------	----------

下 p246-253

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



第三节 傅里叶级数

26武忠祥考研

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 傅里叶系数与傅里叶级数

(二) 收敛定理 (狄利克雷) ✓

(三) 函数展开为傅里叶级数

二. 常考题型方法与技巧

题型一 有关收敛定理的问题

题型二 将函数展开为傅里叶级数



还不关注，
你就慢了



一. 考试内容要点精讲

1. 傅里叶系数与傅里叶级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

2. 收敛定理

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续或有有限个第一类间断点, 且只有有限个极值点, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上处处收敛, 且收敛于

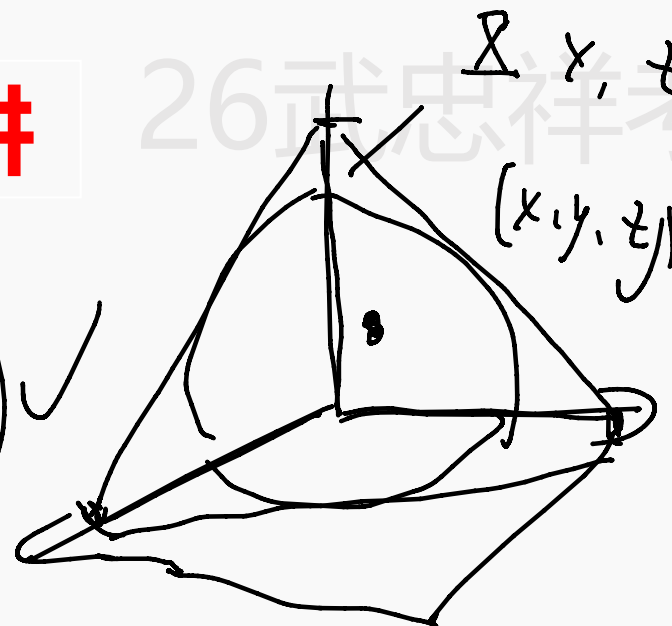
i) $f(x)$

当 x 为 $f(x)$ 的连续点;

$$V = \frac{a^2 b^2 c^2}{6}$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$n = 1, 2, \dots$$



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\text{ii)} \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$$

当 x 为 $f(x)$ 的间断点.

$$\text{iii)} \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2}$$

当 $x = \pm\pi$.

3. 周期为 2π 的函数的展开.

(1) $[-\pi, \pi]$ 上展开.

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$n = 1, 2, \dots$$

(2) $[-\pi, \pi]$ 上奇偶函数的展开.

i) $f(x)$ 为奇函数 $a_n = 0,$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$n = 1, 2, \dots$$

ii) $f(x)$ 为偶函数. ✓✓

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$b_n = 0$$

(3) 在 $[0, \pi]$ 上展为正弦或展为余弦.

i) 展为正弦.

$$a_n = 0,$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

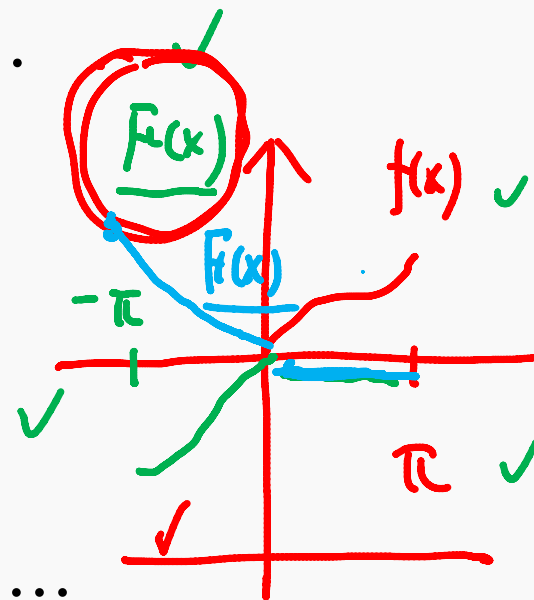
ii) 展为余弦.

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$b_n = 0$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$n = 1, 2 \dots$$



$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$n = 1, 2 \dots$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$n = 1, 2 \dots$$

4. 周期为 $2l$ 的函数的展开.

(1) $[-l, l]$ 上展开.

$T = 2l$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 1, 2 \dots$$

(2) $[-l, l]$ 上奇偶函数的展开.

i) $f(x)$ 为奇函数.

$$a_n = 0,$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 1, 2 \dots$$

ii) $f(x)$ 为偶函数.

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = 0$$

$$n = 1, 2 \dots$$

(3) 在 $[0, l]$ 上展为正弦或展为余弦.

i) 展为正弦.

$$a_n = 0,$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 1, 2 \dots$$

ii) 展为余弦.

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = 0$$

$$n = 1, 2 \dots$$

题型一 有关收敛定理的问题

26武忠祥考研

【例1】函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$

上展开为傅里级数的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】 由收敛定理知

$$S(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x = 0, \\ 0, & x = \pm\pi. \end{cases}$$

【例3】设函数 $f(x) = x^2$ $0 \leq x < 1$, 而

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$ 则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 等于 ()

(A) $-\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{4}$

(B) $-\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{2}$

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) = -S\left(\frac{1}{2}\right) = -\left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}$$

【例4】设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}; \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1; \end{cases}$

Handwritten notes: $[0, 1]$, $l=1$, $T=2$ (circled), and checkmarks.

$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, \quad (-\infty < x < +\infty)$

Handwritten notes: $\cos$ is underlined, and "偶" (even) is written next to it.

其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx, (n = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $S(-\frac{5}{2})$ 等于

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $-\frac{3}{4}$
- Handwritten note: A checkmark is next to option (C).

Handwritten calculation: $S(-\frac{5}{2}) = S(-2 - \frac{1}{2}) = S(-\frac{1}{2}) = S(\frac{1}{2}) = \frac{\frac{1}{2} + 1}{2} = \frac{3}{4}$

【例】(2025) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$,

$S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数, 则 $S(-\frac{7}{2}) = \underline{\underline{\frac{1}{8}}}$.

$$S(-\frac{7}{2}) = S(-4 + \frac{1}{2}) = S(\frac{1}{2}) = \frac{0 + (\frac{1}{2})^2}{2} = \frac{1}{8}$$

题型二 将函数展开为傅里叶级数

$$T=2\pi \quad l=\pi$$

【例】(24年1) 已知函数 $f(x) = x + 1$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, x \in [0, \pi]$,

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \cos nx dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} (x+1) d \sin nx$

$$= -\frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = \frac{2}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1]$$

$$a_{2n-1} = \frac{-4}{(2n-1)^2 \pi} \rightarrow 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} = -\frac{1}{\pi}$$

1/0

$$n^2 \cdot a_{2n-1}$$

$$n^2 \cdot \frac{-4}{(2n-1)^2 \pi}$$

【例2】将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以2为周期的傅里叶级数，并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和

【解】由于 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 是偶函数，所以

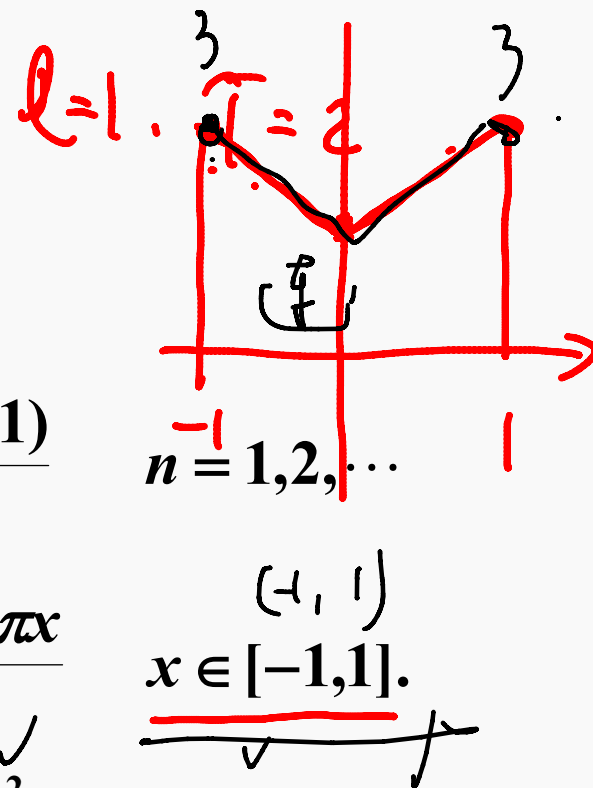
$$b_n = 0, n = 1, 2, \dots \quad a_0 = 2 \int_0^1 (2 + x) dx = 5,$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (2 + x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx = \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2}$$

$$2 + |x| = \frac{5}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)\pi x}{(2n+1)^2}$$

当 $x = 0$ 时, $2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

【例3】设 $f(x) = 10 - x$, $(5 \leq x \leq 15)$, 将 $f(x)$ 展成以 10 为周期

的傅里叶级数.

【解】 $a_0 = \frac{1}{5} \int_5^{15} f(x) dx = \frac{1}{5} \int_5^{15} (10 - x) dx = 0$

$a_n = \frac{1}{5} \int_5^{15} f(x) \cos \frac{n\pi x}{5} dx = \frac{1}{5} \int_5^{15} (10 - x) \cos \frac{n\pi x}{5} dx = 0$

$b_n = \frac{1}{5} \int_5^{15} f(x) \sin \frac{n\pi x}{5} dx = \frac{1}{5} \int_5^{15} (10 - x) \sin \frac{n\pi x}{5} dx = (-1)^n \frac{10}{n\pi}$

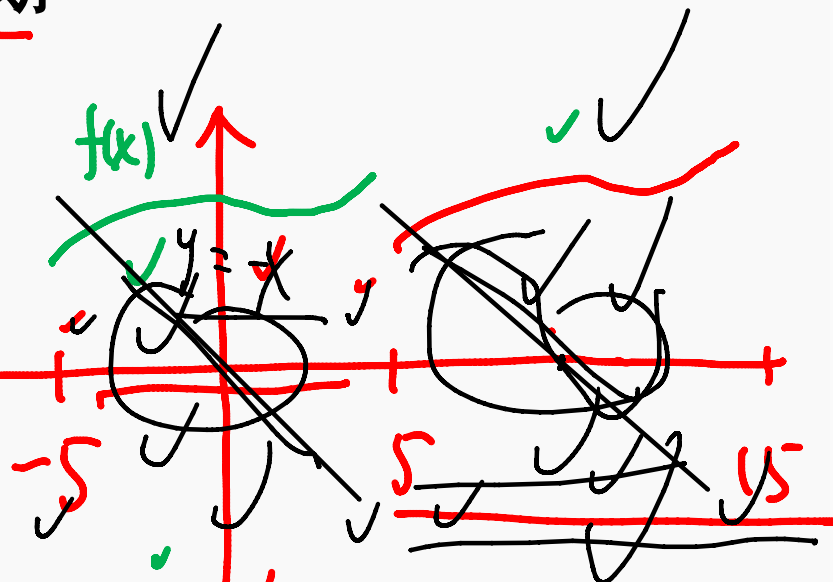
$f(x) = 10 - x = \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi x}{5} \quad x \in (5, 15)$

$x = 5, x = 15$ 收敛于 0.

$T = 10 = 2l, l = 5$

$[-l, l]$

$[a, a+2l]$



$a_n = \frac{1}{l} \int_a^{a+2l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$

$= \frac{1}{5} \int_5^{15} f(x) \cos \frac{n\pi x}{5} dx$

$b_n = \frac{1}{l} \int_a^{a+2l} f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$

$a_n = \frac{1}{l} \int_a^{a+2l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$

第八章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用

第一节 向量代数

第二节 空间平面与直线

第三节 曲面与空间曲线 ✓

第四节 多元微分在几何上的应用

• 第五节 方向导数与梯度

第一节 向量代数

26武忠祥考研

1. 数量积

1) 几何表示: $\underline{a \cdot b = |a| |b| \cos \alpha}$

2) 代数表示: $\underline{a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}$

3) 运算规律:

i) 交换律: $\underline{a \cdot b = b \cdot a}$

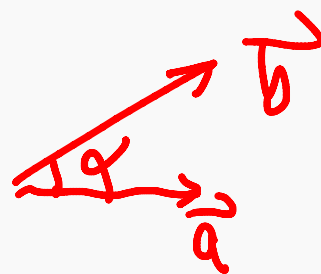
ii) 分配律: $\underline{a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.}$

4) 几何应用:

i) 求模: $|a| = \sqrt{\underline{a \cdot a}}$

ii) 求夹角: $\underline{\cos \alpha} = \frac{a \cdot b}{|a| |b|}$

iii) 判定两向量垂直: $\underline{a \perp b} \Leftrightarrow \underline{a \cdot b = 0}$



2. 向量积

$$\underline{(a \times c) \parallel b} = \frac{a \cdot b}{|b|} \underline{\vec{a} \parallel b}$$

$$(abc) = 0$$

26武忠祥考研

1) 几何表示: $\underline{a \times b}$ 是一向量 模: $|a \times b| = |a| |b| \sin \alpha$ 方向: 右手法则.

2) 代数表示: $\underline{a \times b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$

✓ 3) 运算规律

i) $\underline{a \times b} = -(\underline{b \times a})$

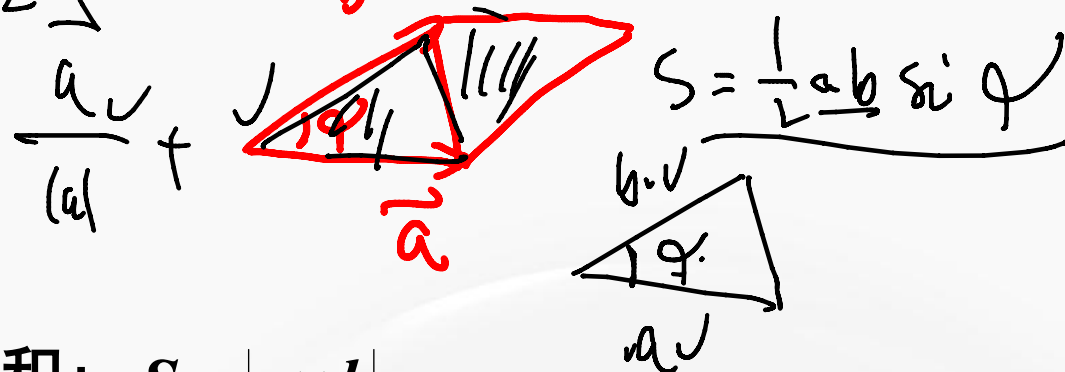
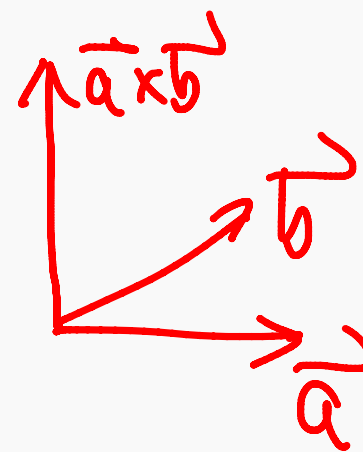
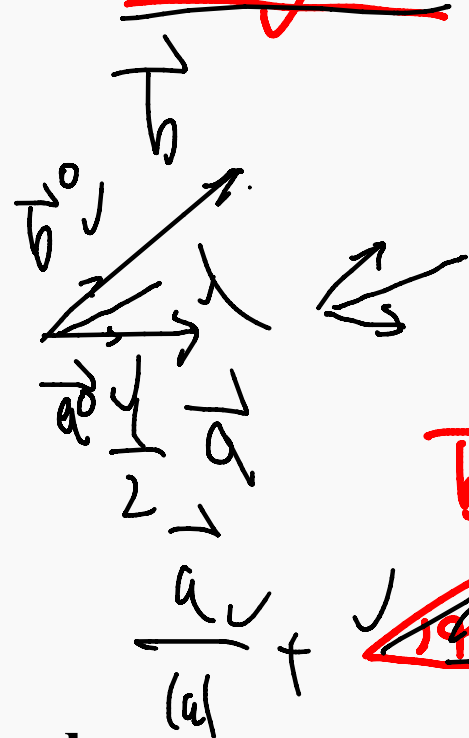
ii) 分配律: $\underline{a \times (b + c)} = \underline{a \times b} + \underline{a \times c}$

✓ 4) 几何应用:

i) 求同时垂直于 $\underline{a}$ 和 $\underline{b}$ 的向量: $\underline{a \times b}$

ii) 求以 a 和 b 为邻边的平行四边形面积: $\underline{S = |a \times b|}$

iii) 判定两向量平行: $\underline{a \parallel b} \Leftrightarrow \underline{a \times b = 0}$



3. 混合积 $(abc) = (a \times b) \cdot c$

$$= | \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} |$$

✓ 1) 代数表示: $(abc) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$

✓ 2) 运算规律:

i) 轮换对称性: $(abc) = (bca) = (cab)$

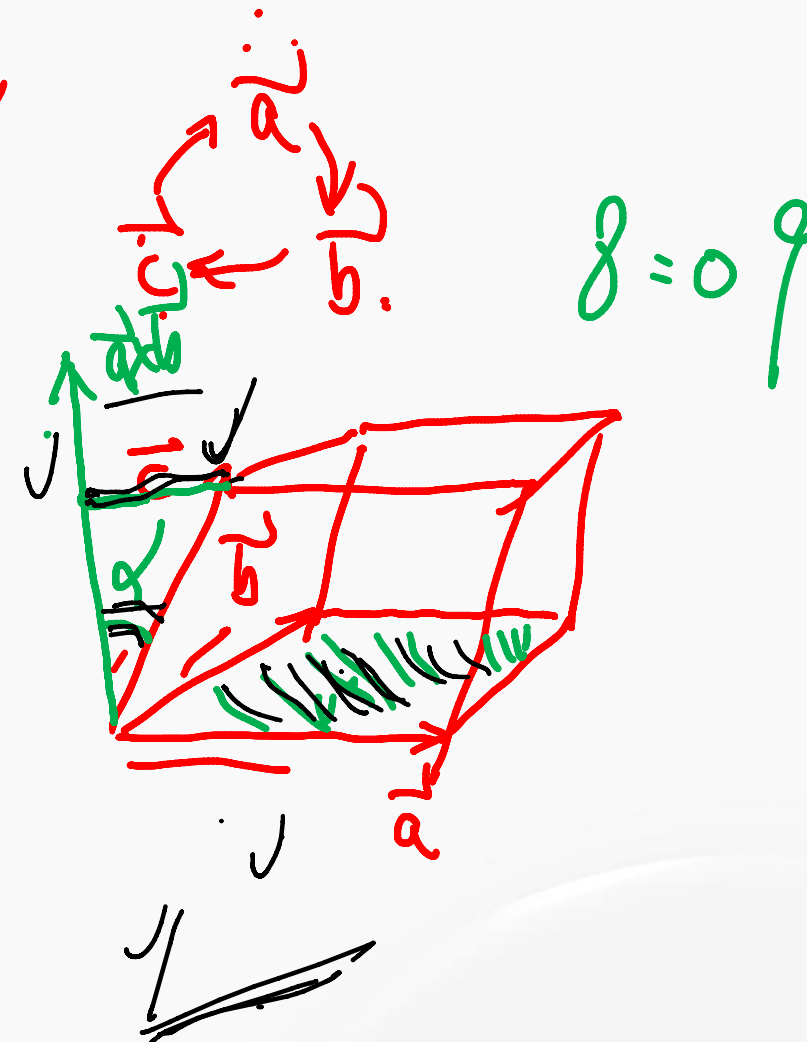
ii) 交换变号: $(abc) = -(acb)$

✓ 3) 几何应用

i) $V_{\text{平行六面体}} = |(abc)|$

ii) 判定三向量共面: a, b, c 共面

共面 $\Leftrightarrow (a \ b \ c) = 0$



第二节 空间平面与直线

26武忠祥考研

1. 平面方程

1) 一般式: $\underline{Ax + By + Cz + D = 0.} \quad \underline{n = \{A, B, C\}}$

2) 点法式: $\underline{A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0}$

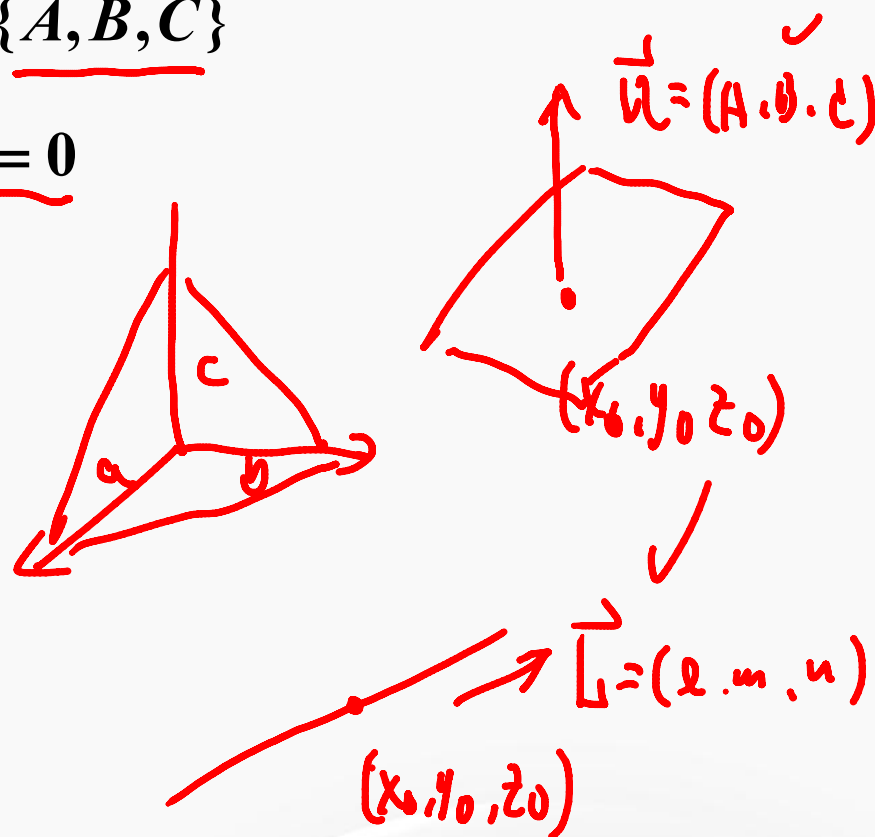
3) 截距式: $\underline{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1}$

2. 直线方程

1) 一般式: $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

2) 对称式: $\underline{\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t}$

3) 参数式: $\underline{x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt.}$



3. 平面与直线的位置关系 (平行、垂直、夹角)

关键： 平面的法线向量，直线的方向向量。

4. 点到面的距离

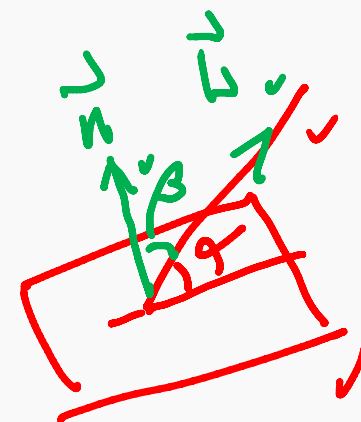
点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离。

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

5. 点到直线距离

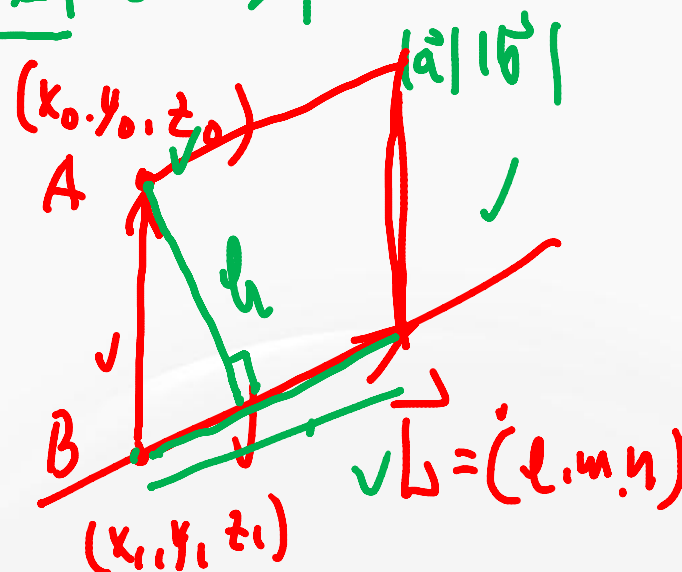
点 (x_0, y_0, z_0) 到直线 $\frac{x-x_1}{l} = \frac{y-y_1}{m} = \frac{z-z_1}{n}$

$$d = \frac{|\{x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0\} \times \{l, m, n\}|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$



$$|\vec{BA} \times \vec{l}| = |\vec{l}| h, \cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$h = \frac{|\vec{BA} \times \vec{l}|}{|\vec{l}|}$$



第三节 曲面与空间曲线

1. 曲面方程 一般式 $F(x, y, z) = 0$ 或 $z = f(x, y)$

2. 空间曲线

i) 参数式: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$ ii) 一般式: $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

3. 常见曲面

1) 旋转面: 一条平面曲线绕平面上一条直线旋转;

设 L 是 $yo z$ 平面上一条曲线, 其方程是 $\begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$, 则

(1) L 绕 y 轴旋转所得旋转面方程为 $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$.

(2) L 绕 z 轴旋转所得旋转面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$.

2) **柱面**: 平行于定直线并沿定曲线移动的直线L形成的轨迹;

(1) 准线为 $\Gamma: \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$, 母线平行于 z 轴的柱面方程
为 $f(x, y) = 0$;

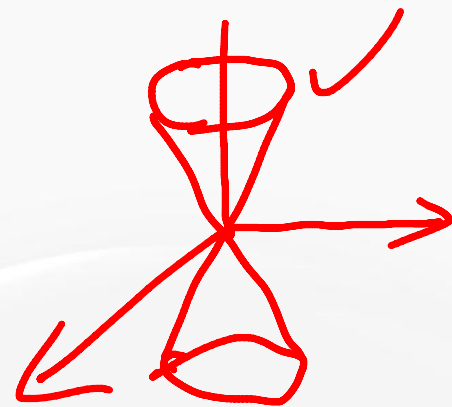
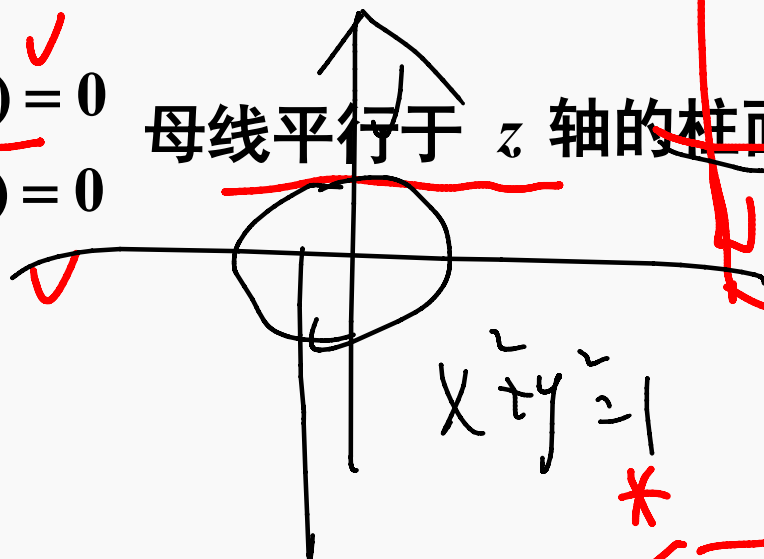
(2) 准线为 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$, 母线平行于 z 轴的柱面方程
为 $H(x, y) = 0$.

3) **二次曲面**

(1) 椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$; 特别的: 圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$

* (2) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$; 特别的: 球面 * $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

$$x^2 + y^2 = 1$$



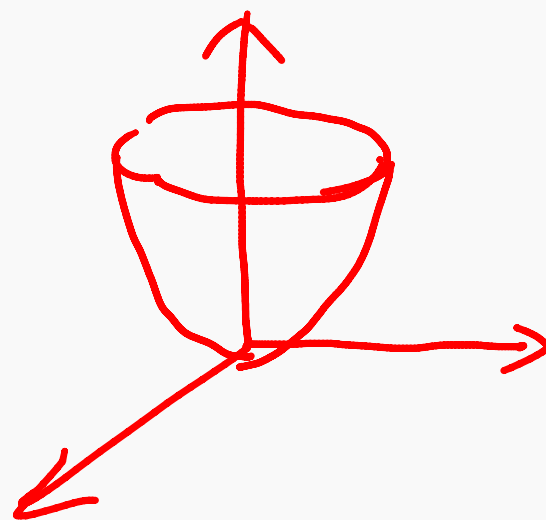
(3) 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

(4) 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

(5) 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z;$

特别的：旋转抛物面

$z = x^2 + y^2$



(6) 双曲抛物面 (马鞍面) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$

4) 空间曲线投影

曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 xy 面上的投影曲线方程为

$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

题型二 建立旋转面方程

【例1】求下列曲线绕指定的轴旋转产生的旋转面的方程

1) $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转.

2) $\begin{cases} z = y^2 \\ x = 0 \end{cases}$ 分别绕 y 轴和 z 轴旋转.

【解】 1) 绕 x 轴:

$$2x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

绕 y 轴:

$$2(x^2 + z^2) + y^2 = 1$$

2) 绕 y 轴:

$$x^2 + z^2 = y^4$$

绕 z 轴:

$$z = y^2 + x^2$$

$$\sin(n\pi + x) = (-1)^n \sin x$$

$$n \frac{\pi}{2} \rightarrow \sin x$$

【例2】求直线 $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ 绕 z 轴旋转所得旋转面方程.

【解】设 (x, y, z) 为旋转面上任一点, 它对应曲线 L 上的点为

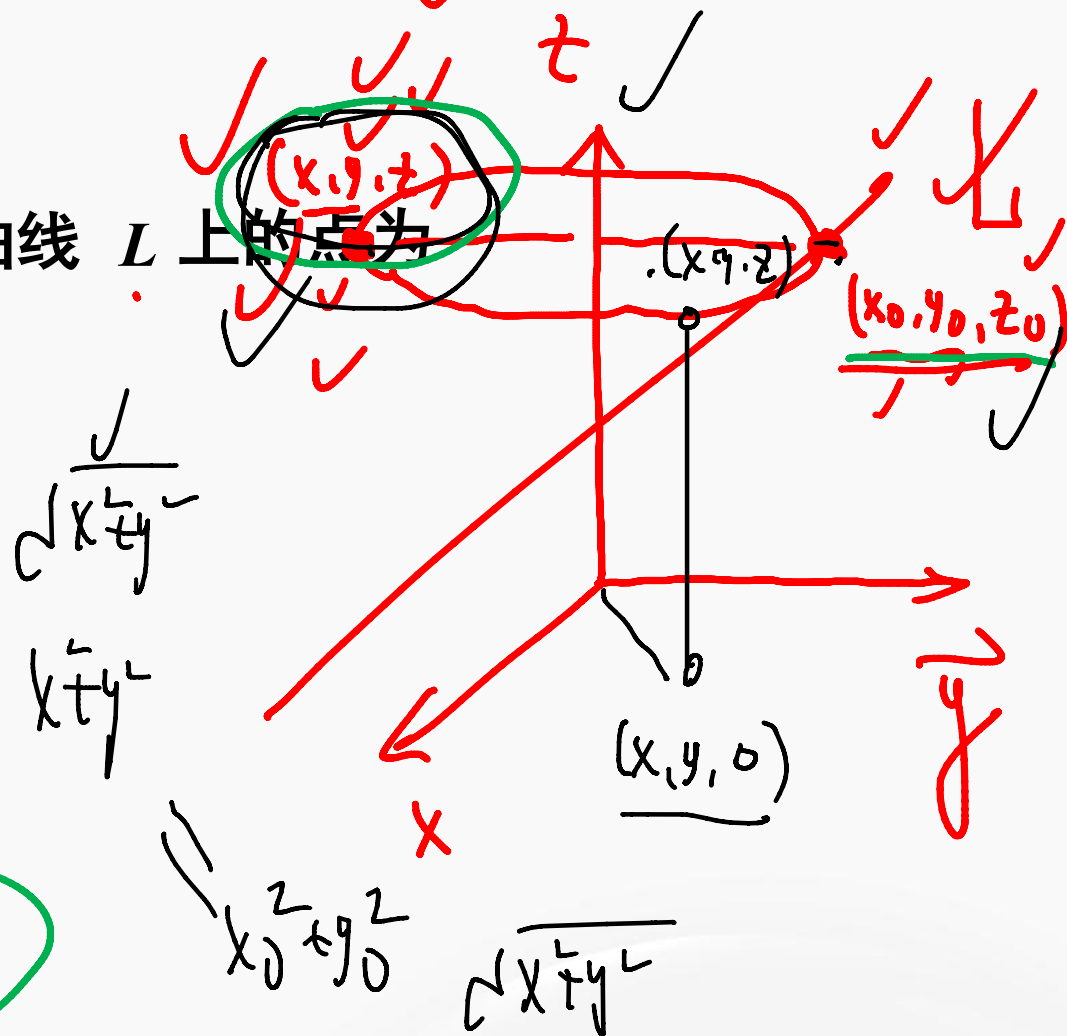
(x_0, y_0, z_0) , 则

$$z = z_0, \quad x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$$

$$\frac{x_0 - 1}{0} = \frac{y_0}{1} = \frac{z_0 - 1}{2}$$

$$x^2 + y^2 = 1^2 + \left(\frac{z_0 - 1}{2}\right)^2 = 1 + \frac{(z - 1)^2}{4}$$

$$x^2 + y^2 - \frac{(z - 1)^2}{4} = 1$$



第四节 多元微分在几何上的应用

1. 曲面的切平面与法线

1) 曲面 $F(x, y, z) = 0$

2) 曲面 $z = f(x, y)$

$$f(x, y) - z = 0$$

法向量: $\mathbf{n} = \{F_x, F_y, F_z\}$

法向量: $\mathbf{n} = \{f_x, f_y, -1\}$



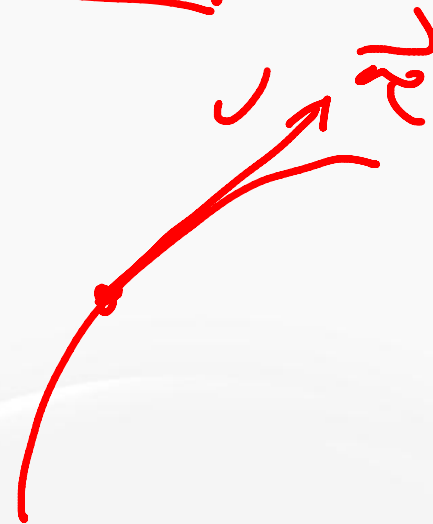
2. 曲线的切线与法平面

1) 曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$

2) 曲线 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

切向量: $\boldsymbol{\tau} = \{x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\}$

切向量: $\boldsymbol{\tau} = \dot{\mathbf{n}}_1 \times \dot{\mathbf{n}}_2$



其中 $\mathbf{n}_1 = \{F_x, F_y, F_z\}$, $\mathbf{n}_2 = \{G_x, G_y, G_z\}$

题型一 建立曲面的切平面和法线方程

【例】(2023) 曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在 $(0,0,0)$ 点处的切平面为 _____.

$$\vec{n} = (\underline{z_x}, \underline{z_y}, -1) = (1, 2, -1)$$

$$\underline{x + 2y - z = 0}$$

$$1 \cdot (x-0) + 2 \cdot (y-0) - 1 \cdot (z-0) = 0 \quad \textcircled{x + 2y - z = 0}$$

$$z(x,0) = x + \ln(1+x^2) \quad z'_x(x,0) = 1 + \frac{2x}{1+x^2} \quad z'_x(0,0) = 1$$

$$z(0,y) = 2y + \ln(1+y^2) \quad z'_y(0,y) = 2 + \frac{2y}{1+y^2} \quad z'_y(0,0) = 2$$

$$\vec{r}(x, y, z) \sim 0$$

$$\vec{F}_x, \vec{F}_y, \vec{F}_z$$

【例4】 已知曲面 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$, 且 f 可微, 证明该曲面为柱面.

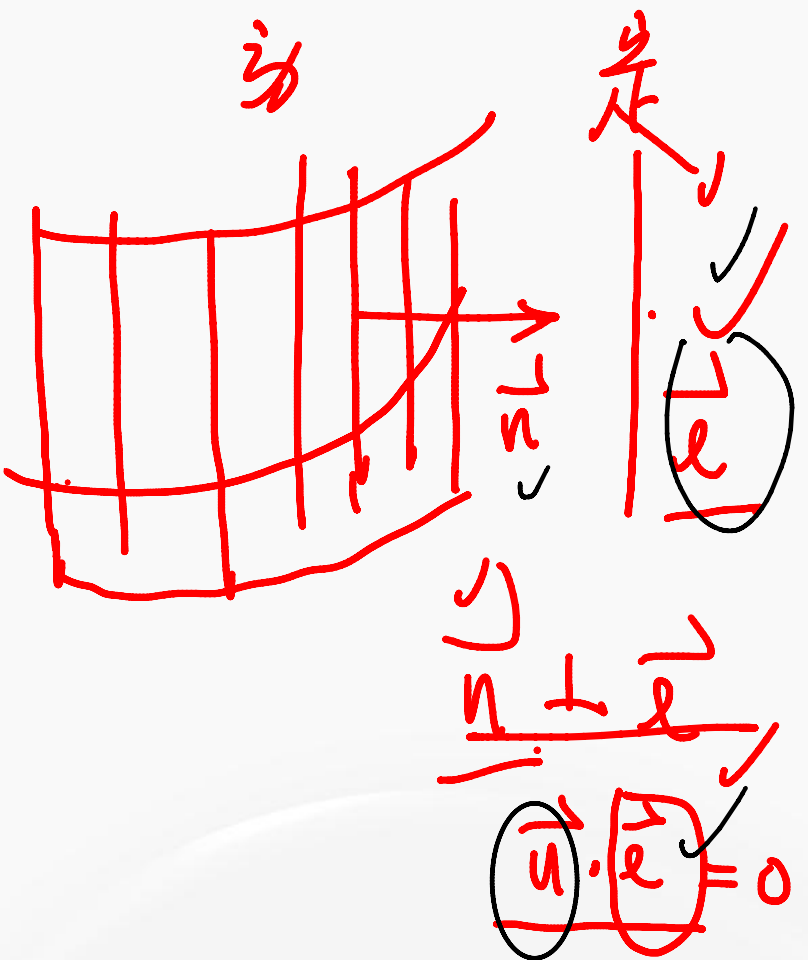
【证】 令 $F(x, y, z) = e^{2x-z} - f(\pi y - \sqrt{2}z)$ 则

$$F_x = 2e^{2x-z}, F_y = -\pi f', F_z = -e^{2x-z} + \sqrt{2}f'$$

$$\vec{n} = \{2e^{2x-z}, -\pi f', -e^{2x-z} + \sqrt{2}f'\}$$

设 $a = \{l, m, n\}$, 取 $l = \frac{1}{2}, m = \frac{\sqrt{2}}{\pi}, n = 1$

则有 $\underline{a \cdot n = 0}$



题型二 建立空间曲线的切线和法平面方程

【例2】求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线和法平面方程.

【解】 $n_1 = \{1, -2, 1\}$ $n_2 = \{1, 1, 1\}$

$$\tau = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3i + 3k$$

$$\frac{x-1}{-3} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{3}$$

$$-3(x-1) + 3(z-1) = 0$$

Handwritten notes:

- $\vec{\tau}$
- $\vec{n}_1 = (x, y, z) = (1, -2, 1)$
- $\vec{n}_2 = (1, 1, 1)$
- $\vec{\tau} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

$$-3(x-1) + 0(y+2) + 3(z-1) = 0$$

26武忠祥考研

祝同学们 考研路上一路顺利!



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子

